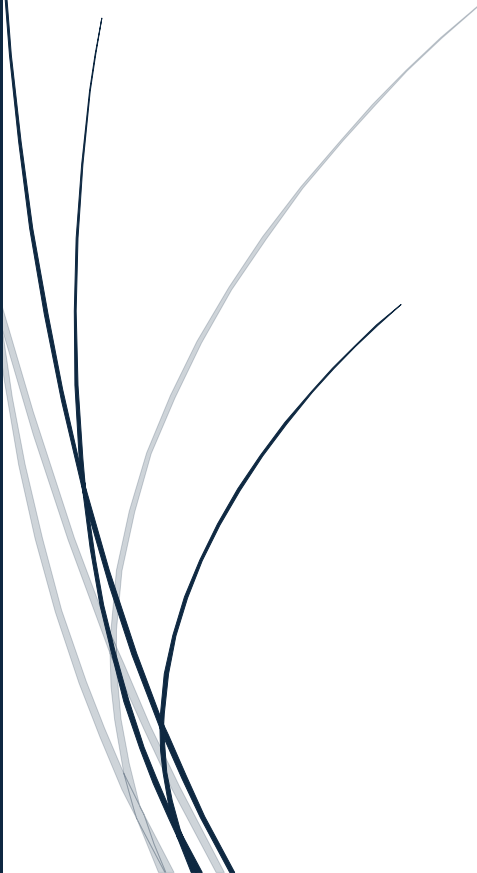




14-4-2025

Proyecto unidad 5

Checador de flujo de agua



CRISTIAN ARATH ROMO MACIAS
PROGRAMACION BASICA

Índice

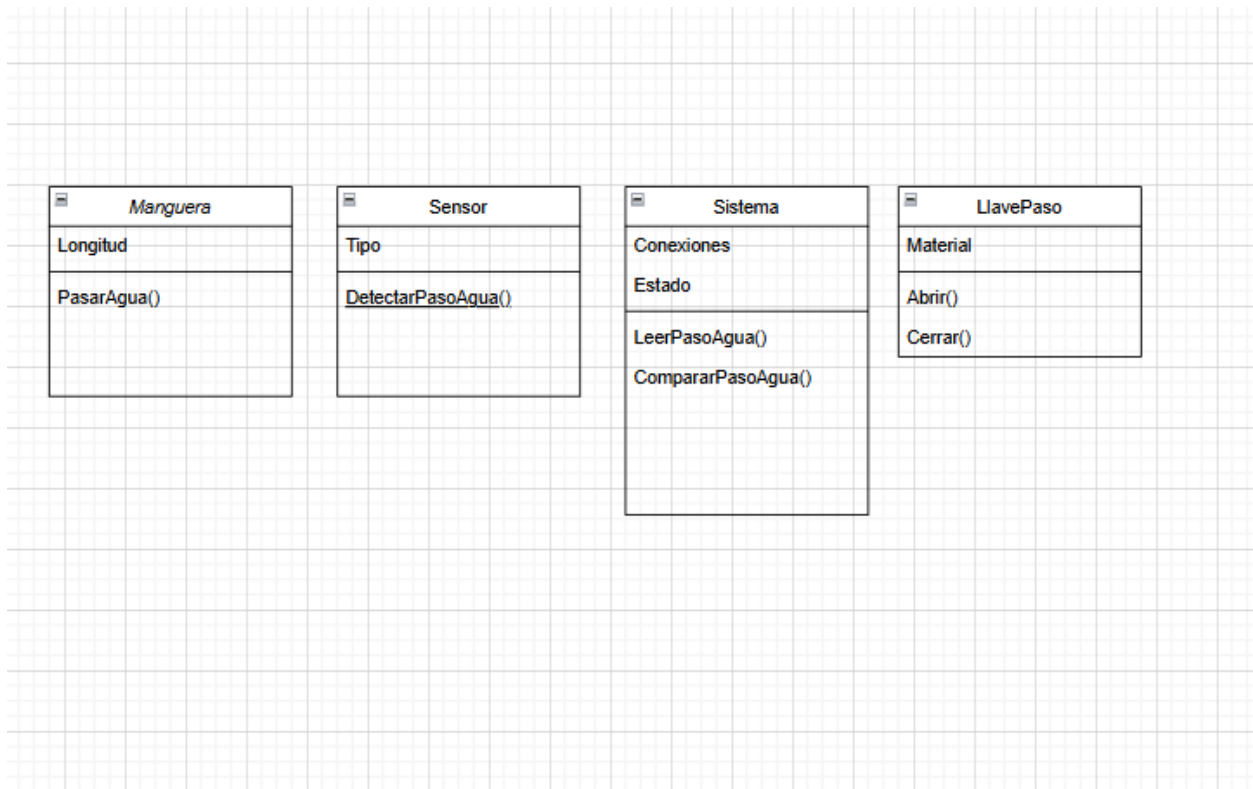
Objetivo.....	3
Objetos.....	3
Clases.....	3
Pseudocódigo.....	4
Repositorio de GitHub.....	4
Apéndice.....	5
Código de Python.....	5

Objetivo: Desarrollar un programa que identifique cuando este fluyendo agua y cuando no este fluyendo agua.

Objetos:

	Atributos	Propiedades
Manguera	Longitud	PasarAgua()
Sensor	Tipo	DetectarPasoAgua()
Sistema	Conexiones, Estado	LeerPasoAgua() CompararPasoAgua()
Llave de paso	Material	Abrir() Cerrar()

Clases:



Pseudocodigo:

Printf(Bienvenido vamos a ver si actualmente está fluyendo agua)

Sensor=Extraer información del sensor

If Sensor == True

 Printf(En este momento está fluyendo agua por la manguera)

Else

 Printf(No está fluyendo agua por la manguera)

Repositorio de GitHub

[GitHub - Cristian-Romo/Programacion-Basica: Materia segundo semestre de programacion basica](https://github.com/Cristian-Romo/Programacion-Basica)

Apéndice:

Cantidad	Concepto	Precio unitario	Precio Total
1	Sensor de flujo	250	250
1	Manguera (2m)	80	80
1	Llave de paso	60	60
1	Arduino	550	550
1	Cables	100	100
1	Pantalla 16*2	120	120
1	Fuente de alimentación	300	300
1	Protoboard	80	80
5	Resistencias	5	25
1	Soporte	200	200
Total estimado			1765

Codigo de Python:

```
1  # Checador de flujo de agua
2
3  def obtener_estado_sensor():
4      sensor_activado = True # Simulación de datos del sensor
5      return sensor_activado
6
7  while True:
8      print("\nBienvenido vamos a verificar si está fluyendo agua.")
9
10     estado_sensor = obtener_estado_sensor()
11
12     if estado_sensor:
13         print("En este momento está fluyendo agua por la manguera.")
14     else:
15         print("No está fluyendo agua por la manguera.")
16
17     respuesta = input("Quieres revisar nuevamente? (si/no): ").strip().lower()
18     if respuesta != "si":
19         print("Saliendo del programa")
20         break
```